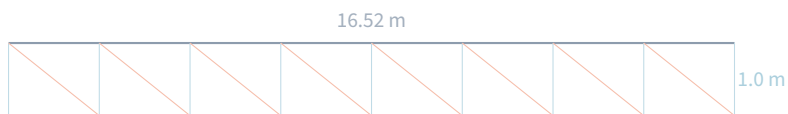


Cercha Warren

Cajon 3D — Cubierta Metalica

Analisis por Elementos Finitos

Norma NSR-10 — Diseno LRFD (AISC 360-10)



Contenido

1. DATOS GENERALES	3
2. GEOMETRIA	3
2.1. Vista lateral – Cara A ($Z=0$)	3
2.2. Seccion transversal – Cajon 3D	3
2.3. Datos geometricos	3
3. MATERIALES Y SECCIONES	4
3.1. Perfil	4
4. CARGAS	4
4.1. Casos de carga	4
5. COMBINACIONES NSR-10	4
6. ANALISIS ESTRUCTURAL	5
6.1. Reacciones – Combo 105 ($1.2D+1.6G+0.5W$)	5
7. FUERZAS AXIALES	5
7.1. Cordon Superior (compresion)	6
7.2. Cordon Inferior (traccion)	6
7.3. Diagonales y Montantes	6
8. CODE CHECK NSR-10	7
8.1. Capacidades	7
8.2. Resultados	7
9. CONCLUSIONES	7
A. Archivo de entrada de datos	8

1 DATOS GENERALES

Proyecto: Cercha Warren en cajon 3D para cubierta
Software: DogCalC v0.4.2 (motor PyNite FEM)
Norma: NSR-10 (AISC 360-10 para acero)
Metodo: Diseno por Resistencia Ultima (LRFD)

2 GEOMETRIA

2.1 Vista lateral – Cara A (Z=0)

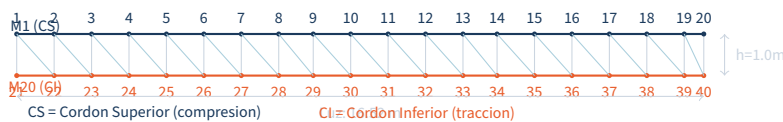


Figura 1: Vista lateral de la cercha Warren. Nodos 1–20 en cordón superior, nodos 21–40 en cordón inferior. Diagonales en celeste, montantes en gris.

2.2 Seccion transversal – Cajon 3D

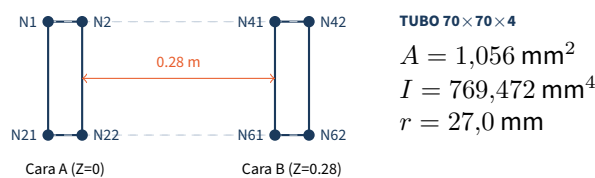


Figura 2: Seccion transversal del cajon. Dos cerchas paralelas separadas 0.28 m, unidas por montantes transversales en cada nudo.

2.3 Datos geometricos

Tipo:	Cercha Warren en cajon 3D (dos caras paralelas)
Luz total:	16.52 m
Altura:	1.00 m
Separacion caras:	0.28 m (ancho del cajon)
Numero de paneles:	19
Nodos totales:	80 (40 por cara)
Miembros totales:	194

3 MATERIALES Y SECCIONES

Acero: ASTM A36 equivalente
Modulo E: $E = 200\,000\text{ MPa}$
Poisson: $\nu = 0,30$
Densidad: $\rho = 7\,850\text{ kg/m}^3$
Fluencia: $F_y = 250\text{ MPa}$
Ultimo: $F_u = 400\text{ MPa}$

3.1 Perfil

Propiedad	Valor
Designacion	TUBO 70×70×4 mm
Area (A_g)	1 056 mm ²
Inercia (I)	769 472 mm ⁴
Radio de giro (r)	27.0 mm

4 CARGAS

Cargas aplicadas en nudos del cordón superior de ambas caras, ancho aferente de **1.30 m** (0.65 m a cada lado).

Carga	kN/m ²	Total (kN)
Peso propio (D)	0.80	34.36
Cubierta viva (Lr)	0.50	21.48
Viento (W)	0.40	17.18
Granizo (G)	1.00	42.95

4.1 Casos de carga

1. **DEAD** – Peso propio + carga muerta (D)
2. **ROOF LIVE** – Carga viva de cubierta (Lr)
3. **WIND** – Viento (W)
4. **GRANIZO** – Granizo (G)

Todos incluyen peso propio estructural (SELFWEIGHT Y -1).

5 COMBINACIONES NSR-10

Combinaciones de Resistencia Ultima (sin sismo):

Combo	Nombre	Factores
101	1.4D	$1,4 D$
102	1.2D+1.6Lr	$1,2 D + 1,6 Lr$
103	1.2D+1.6G	$1,2 D + 1,6 G$
104	1.2D+1.6Lr+0.5W	$1,2 D + 1,6 Lr + 0,5 W$
105	1.2D+1.6G+0.5W	$1,2 D + 1,6 G + 0,5 W$
106	1.2D+1.0W+0.5Lr	$1,2 D + 1,0 W + 0,5 Lr$
107	1.2D+1.0W+0.5G	$1,2 D + 1,0 W + 0,5 G$
108	0.9D+1.0W	$0,9 D + 1,0 W$

Envolvente de diseno: ENVELOPE 1 TYPE STRENGTH (combos 101–108).

6 ANALISIS ESTRUCTURAL

Modelo 3D: 80 nudos, 194 elementos frame (6 GDL/nudo), conexiones rigidas.

Apoyos:

- N21 y N61 (izquierda): Fijo (PINNED)
- N40 y N80 (derecha): Deslizante en X (ROLLER)

6.1 Reacciones – Combo 105 (1.2D+1.6G+0.5W)

Nudo	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)
N21 (Fijo)	–	36.7	–
N61 (Fijo)	–	36.7	–
N40 (Rodillo)	0	36.3	–
N80 (Rodillo)	0	36.3	–
Total	0	145.9	0

Desplazamiento maximo: $\delta_{max} \approx 42.9 \text{ mm} \approx L/385$.

7 FUERZAS AXIALES

Envolvente de diseno, Cara A (Z=0). (+) traccion, (–) compresion. Valores en kN.

7.1 Cordon Superior (compresion)

Miembro	Axial (kN)	Miembro	Axial (kN)
M1	-30.4	M11	-147.9
M2	-57.7	M12	-143.6
M3	-81.5	M13	-135.7
M4	-101.6	M14	-125.3
M5	-118.2	M15	-110.6
M6	-131.3	M16	-92.3
M7	-140.8	M17	-70.5
M8	-146.3	M18	-45.2
M9	-149.0	M19	-15.8
M10	-148.1		

Maxima compresion: M9 = **-149.0 kN** (centro de la luz).

7.2 Cordon Inferior (traccion)

Miembro	Axial (kN)	Miembro	Axial (kN)
M20	-4.9	M30	143.1
M21	26.2	M31	135.4
M22	53.9	M32	125.1
M23	78.0	M33	110.6
M24	98.6	M34	92.5
M25	115.6	M35	70.8
M26	129.0	M36	45.6
M27	138.9	M37	16.6
M28	144.8	M38	0.7
M29	147.9		

Maxima traccion: M29 = **+147.9 kN** (centro de la luz).

7.3 Diagonales y Montantes

Diagonales			Montantes		
M39	44.8	(T)	M58	-35.8	(C)
M116	44.8	(T)	M135	-35.8	(C)
M56	42.2	(T)	M77	-34.1	(C)
M133	42.2	(T)	M154	-34.1	(C)
M40	40.0	(T)	M59	-33.1	(C)
M117	40.0	(T)	M136	-33.1	(C)
M55	36.7	(T)	M76	-31.9	(C)

8 CODE CHECK NSR-10

8.1 Capacidades

Modo de falla	ϕP_n
Traccion (AISC D2):	$\phi_t P_n = 0,9 \times 250 \times 1056 = 238 \text{ kN}$
Compresion (AISC E3):	$\phi_c P_n = 0,9 \times F_{cr} \times A_g = 224 \text{ kN}$

8.2 Resultados

Concepto	Valor
Total miembros verificados	194
Miembros OK	194
Miembros SOBRESFORZADOS	0
Peor ratio demanda/capacidad	0.67 (M9, cordon superior)

Conclusion: Con el ancho aferente reducido a 0.65 m, el perfil TUBO 70×70×4 mm **pasa holgadamente** el code check (ratio maximo = 0.67). Los 194 miembros cumplen AISC 360-10 sin sobreesfuerzos.

9 CONCLUSIONES

1. La cercha Warren en cajon 3D es **estructuralmente estable**. El analisis FEM confirma equilibrio para las 8 combinaciones NSR-10.
2. Con el ancho aferente de 0.65 m, el perfil TUBO 70×70×4 mm presenta un ratio de utilizacion maximo de **0.67** — muy por debajo del limite de 1.0 segun AISC 360-10. **Todos los miembros OK.**
3. El desplazamiento maximo ($\approx 43 \text{ mm}$, $L/385$) es aceptable para una cubierta sin requisitos estrictos de servicio.
4. Las conexiones se modelaron rigidas. En la practica, las uniones soldadas de la cercha se aproximan a este comportamiento.
5. Verificar uniones soldadas y placa base segun NSR-10 Capitulo F.2.

A Archivo de entrada de datos

Archivo de entrada en formato STAAD (.std) utilizado para el modelo. Ancho aferente: 0.65 m.

```
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
JOB NAME Cercha Warren Cajon 3D
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0.000 1.000 0.000
2 0.900 1.000 0.000
3 1.800 1.000 0.000
4 2.700 1.000 0.000
5 3.600 1.000 0.000
6 4.500 1.000 0.000
7 5.400 1.000 0.000
8 6.300 1.000 0.000
9 7.125 1.000 0.000
10 8.025 1.000 0.000
11 8.925 1.000 0.000
12 9.825 1.000 0.000
13 10.725 1.000 0.000
14 11.550 1.000 0.000
15 12.450 1.000 0.000
16 13.350 1.000 0.000
17 14.250 1.000 0.000
18 15.150 1.000 0.000
19 16.050 1.000 0.000
20 16.520 1.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000
22 0.900 0.000 0.000
23 1.800 0.000 0.000
24 2.700 0.000 0.000
25 3.600 0.000 0.000
26 4.500 0.000 0.000
27 5.400 0.000 0.000
28 6.300 0.000 0.000
29 7.125 0.000 0.000
30 8.025 0.000 0.000
31 8.925 0.000 0.000
32 9.825 0.000 0.000
33 10.725 0.000 0.000
34 11.550 0.000 0.000
35 12.450 0.000 0.000
36 13.350 0.000 0.000
37 14.250 0.000 0.000
38 15.150 0.000 0.000
39 16.050 0.000 0.000
40 16.520 0.000 0.000
41 0.000 1.000 0.280
42 0.900 1.000 0.280
43 1.800 1.000 0.280
44 2.700 1.000 0.280
45 3.600 1.000 0.280
46 4.500 1.000 0.280
47 5.400 1.000 0.280
48 6.300 1.000 0.280
49 7.125 1.000 0.280
50 8.025 1.000 0.280
51 8.925 1.000 0.280
52 9.825 1.000 0.280
53 10.725 1.000 0.280
54 11.550 1.000 0.280
55 12.450 1.000 0.280
56 13.350 1.000 0.280
57 14.250 1.000 0.280
58 15.150 1.000 0.280
59 16.050 1.000 0.280
```

60 16.520 1.000 0.280
61 0.000 0.000 0.280
62 0.900 0.000 0.280
63 1.800 0.000 0.280
64 2.700 0.000 0.280
65 3.600 0.000 0.280
66 4.500 0.000 0.280
67 5.400 0.000 0.280
68 6.300 0.000 0.280
69 7.125 0.000 0.280
70 8.025 0.000 0.280
71 8.925 0.000 0.280
72 9.825 0.000 0.280
73 10.725 0.000 0.280
74 11.550 0.000 0.280
75 12.450 0.000 0.280
76 13.350 0.000 0.280
77 14.250 0.000 0.280
78 15.150 0.000 0.280
79 16.050 0.000 0.280
80 16.520 0.000 0.280

MEMBER INCIDENCES

1 1 2
2 2 3
3 3 4
4 4 5
5 5 6
6 6 7
7 7 8
8 8 9
9 9 10
10 10 11
11 11 12
12 12 13
13 13 14
14 14 15
15 15 16
16 16 17
17 17 18
18 18 19
19 19 20
20 21 22
21 22 23
22 23 24
23 24 25
24 25 26
25 26 27
26 27 28
27 28 29
28 29 30
29 30 31
30 31 32
31 32 33
32 33 34
33 34 35
34 35 36
35 36 37
36 37 38
37 38 39
38 39 40
39 1 22
40 2 23
41 3 24
42 4 25
43 5 26
44 6 27
45 7 28
46 8 29
47 9 30
48 10 31
49 31 12
50 32 13
51 33 14
52 34 15

53 35 16
54 36 17
55 37 18
56 38 19
57 39 20
58 1 21
59 2 22
60 3 23
61 4 24
62 5 25
63 6 26
64 7 27
65 8 28
66 9 29
67 10 30
68 11 31
69 12 32
70 13 33
71 14 34
72 15 35
73 16 36
74 17 37
75 18 38
76 19 39
77 20 40
78 41 42
79 42 43
80 43 44
81 44 45
82 45 46
83 46 47
84 47 48
85 48 49
86 49 50
87 50 51
88 51 52
89 52 53
90 53 54
91 54 55
92 55 56
93 56 57
94 57 58
95 58 59
96 59 60
97 61 62
98 62 63
99 63 64
100 64 65
101 65 66
102 66 67
103 67 68
104 68 69
105 69 70
106 70 71
107 71 72
108 72 73
109 73 74
110 74 75
111 75 76
112 76 77
113 77 78
114 78 79
115 79 80
116 41 62
117 42 63
118 43 64
119 44 65
120 45 66
121 46 67
122 47 68
123 48 69
124 49 70
125 50 71
126 71 52

```
127 72 53
128 73 54
129 74 55
130 75 56
131 76 57
132 77 58
133 78 59
134 79 60
135 41 61
136 42 62
137 43 63
138 44 64
139 45 65
140 46 66
141 47 67
142 48 68
143 49 69
144 50 70
145 51 71
146 52 72
147 53 73
148 54 74
149 55 75
150 56 76
151 57 77
152 58 78
153 59 79
154 60 80
155 1 41
156 2 42
157 3 43
158 4 44
159 5 45
160 6 46
161 7 47
162 8 48
163 9 49
164 10 50
165 11 51
166 12 52
167 13 53
168 14 54
169 15 55
170 16 56
171 17 57
172 18 58
173 19 59
174 20 60
175 21 61
176 22 62
177 23 63
178 24 64
179 25 65
180 26 66
181 27 67
182 28 68
183 29 69
184 30 70
185 31 71
186 32 72
187 33 73
188 34 74
189 35 75
190 36 76
191 37 77
192 38 78
193 39 79
194 40 80
MEMBER PROPERTY
1 TO 194 TABLE ST TUBO70x4
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC ACERO
E 200e6
POISSON 0.3
```

```
DENSITY 78.5
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL ACERO ALL
SUPPORTS
21 PINNED
61 PINNED
40 ROLLER
80 ROLLER
LOAD 1 LOADTYPE dead
SELFWEIGHT Y -1
JOINT LOAD
1 FY -0.468
41 FY -0.468
2 FY -0.936
42 FY -0.936
3 FY -0.936
43 FY -0.936
4 FY -0.936
44 FY -0.936
5 FY -0.936
45 FY -0.936
6 FY -0.936
46 FY -0.936
7 FY -0.936
47 FY -0.936
8 FY -0.897
48 FY -0.897
9 FY -0.897
49 FY -0.897
10 FY -0.936
50 FY -0.936
11 FY -0.936
51 FY -0.936
12 FY -0.936
52 FY -0.936
13 FY -0.897
53 FY -0.897
14 FY -0.897
54 FY -0.897
15 FY -0.936
55 FY -0.936
16 FY -0.936
56 FY -0.936
17 FY -0.936
57 FY -0.936
18 FY -0.936
58 FY -0.936
19 FY -0.7124
59 FY -0.7124
20 FY -0.2444
60 FY -0.2444

LOAD 2 LOADTYPE roof_live
SELFWEIGHT Y -1
JOINT LOAD
1 FY -0.2925
41 FY -0.2925
2 FY -0.585
42 FY -0.585
3 FY -0.585
43 FY -0.585
4 FY -0.585
44 FY -0.585
5 FY -0.585
45 FY -0.585
6 FY -0.585
46 FY -0.585
7 FY -0.585
47 FY -0.585
8 FY -0.561
48 FY -0.561
9 FY -0.5603
49 FY -0.5603
```

10 FY -0.585
50 FY -0.585
11 FY -0.585
51 FY -0.585
12 FY -0.585
52 FY -0.585
13 FY -0.5603
53 FY -0.5603
14 FY -0.5603
54 FY -0.5603
15 FY -0.585
55 FY -0.585
16 FY -0.585
56 FY -0.585
17 FY -0.585
57 FY -0.585
18 FY -0.585
58 FY -0.585
19 FY -0.4453
59 FY -0.4453
20 FY -0.1527
60 FY -0.1527

LOAD 3 LOADTYPE wind

SELFWEIGHT Y -1

JOINT LOAD

1 FY -0.234
41 FY -0.234
2 FY -0.468
42 FY -0.468
3 FY -0.468
43 FY -0.468
4 FY -0.468
44 FY -0.468
5 FY -0.468
45 FY -0.468
6 FY -0.468
46 FY -0.468
7 FY -0.468
47 FY -0.468
8 FY -0.4485
48 FY -0.4485
9 FY -0.4485
49 FY -0.4485
10 FY -0.468
50 FY -0.468
11 FY -0.468
51 FY -0.468
12 FY -0.468
52 FY -0.468
13 FY -0.4485
53 FY -0.4485
14 FY -0.4485
54 FY -0.4485
15 FY -0.468
55 FY -0.468
16 FY -0.468
56 FY -0.468
17 FY -0.468
57 FY -0.468
18 FY -0.468
58 FY -0.468
19 FY -0.3562
59 FY -0.3562
20 FY -0.1222
60 FY -0.1222

LOAD 4 LOADTYPE granizo

SELFWEIGHT Y -1

JOINT LOAD

1 FY -0.585
41 FY -0.585
2 FY -1.17
42 FY -1.17

3 FY -1.17
43 FY -1.17
4 FY -1.17
44 FY -1.17
5 FY -1.17
45 FY -1.17
6 FY -1.17
46 FY -1.17
7 FY -1.17
47 FY -1.17
8 FY -1.1213
48 FY -1.1213
9 FY -1.1213
49 FY -1.1213
10 FY -1.17
50 FY -1.17
11 FY -1.17
51 FY -1.17
12 FY -1.17
52 FY -1.17
13 FY -1.1213
53 FY -1.1213
14 FY -1.1213
54 FY -1.1213
15 FY -1.17
55 FY -1.17
16 FY -1.17
56 FY -1.17
17 FY -1.17
57 FY -1.17
18 FY -1.17
58 FY -1.17
19 FY -0.8905
59 FY -0.8905
20 FY -0.3055
60 FY -0.3055

LOAD COMBINATION 101 U1 = 1.4D
1 1.4

LOAD COMBINATION 102 U2 = 1.2D+1.6Lr
1 1.2 2 1.6

LOAD COMBINATION 103 U3 = 1.2D+1.6G
1 1.2 4 1.6

LOAD COMBINATION 104 U4 = 1.2D+1.6Lr+0.5W
1 1.2 2 1.6 3 0.5

LOAD COMBINATION 105 U5 = 1.2D+1.6G+0.5W
1 1.2 4 1.6 3 0.5

LOAD COMBINATION 106 U6 = 1.2D+1.0W+0.5Lr
1 1.2 3 1.0 2 0.5

LOAD COMBINATION 107 U7 = 1.2D+1.0W+0.5G
1 1.2 3 1.0 4 0.5

LOAD COMBINATION 108 U8 = 0.9D+1.0W
1 0.9 3 1.0

DEFINE ENVELOPE
101 TO 108 ENVELOPE 1 TYPE STRENGTH
END DEFINE ENVELOPE

PERFORM ANALYSIS
FINISH

* Sync OK: 80N 194M